Einführungsveranstaltung WS2627

Allgemeine Informatik Master of Science

Prof. Dr. Christian Baun

Frankfurt University of Applied Sciences
(1971–2014: Fachhochschule Frankfurt am Main)
Faculty of Computer Science and Engineering
christianbaun@fb2.fra-uas.de

Herzlichen Glückwunsch

Sie haben sich für den Master-Studiengang Allgemeine Informatik entschieden...

...alles richtig gemacht!

- Heute lernen Sie u.a.
  - den Studiengangleiter kennen
  - den Aufbau und die Regularien des Studiengangs kennen
  - die Modultafel kennen
  - welche Module und Projekte im nächsten Semester angeboten werden

Henry-Norbert Cocos (Absolvent 2021)

„Der Studiengang Allgemeine Informatik verbindet aktuelle Themen mit guter Studierbarkeit und Freiheit. Das große Angebot an spannenden Wahlpflichtmodulen hat mir geholfen mein eigenes, individuelles Profil zu entwickeln und dieses in meiner jetzigen Arbeit einzubauen.“

Studiengangleiter: Prof. Dr. Christian Baun

www.christianbaun.de

- Seit 09/2013 Professor an der Frankfurt University of Applied Sciences
- Seit 03/2017 gewähltes Mitglied im Senat der FRA-UAS
- Seit 02/2025 Mitglied im Promotionszentrum Angewandte Informatik
- Lehr- und Forschungsinteressen:
  - Drohnen mit Künstlicher Intelligenz
  - Cloud-Computing (*aaS)
  - Einplatinencomputer
  - Parallele & Verteilte Systeme
  - Betriebssysteme & Rechnernetze



!!! Sagen Sie mir frühzeitig, wenn es Probleme gibt !!!

Büro 1-216 oder `christianbaun@fra-uas.de`

Ausgewählte Forschungsprojekte

06/2026-05/2029: Chaos-X - IKTexplorativ – Chaos Engineering in der Produktion
04/2025-12/2025: KI-gestützte Drohnenplattform – kostengünstige, KI-fähige Drohnen
01/2025-12/2026: SkyControl – Optimierung von Kosten und Cloud-Ressourcennutzung
11/2022-10/2024: DESIGN – neuartiger Desktop-as-a-Service
08/2021-10/2024: SKILL/VL – Virtualisierung verteilter Umgebungen für die Lehre
05/2020-04/2022: FraFaSoz – Entwicklung eines Forschungsdatenarchivs
02/2015-06/2017: Cluster und Clouds auf Basis von Einplatinencomputern

Und Sie?

- Wann und wo haben Sie Ihren Bachelor-Abschluss gemacht?
- Haben Sie vor diesem Master-Studium gearbeitet?
- Planen Sie parallel zu diesem Master-Studium zu arbeiten?
- Wie haben Sie von diesem Master-Studiengang erfahren?
- Was sind Ihre Erwartungen?

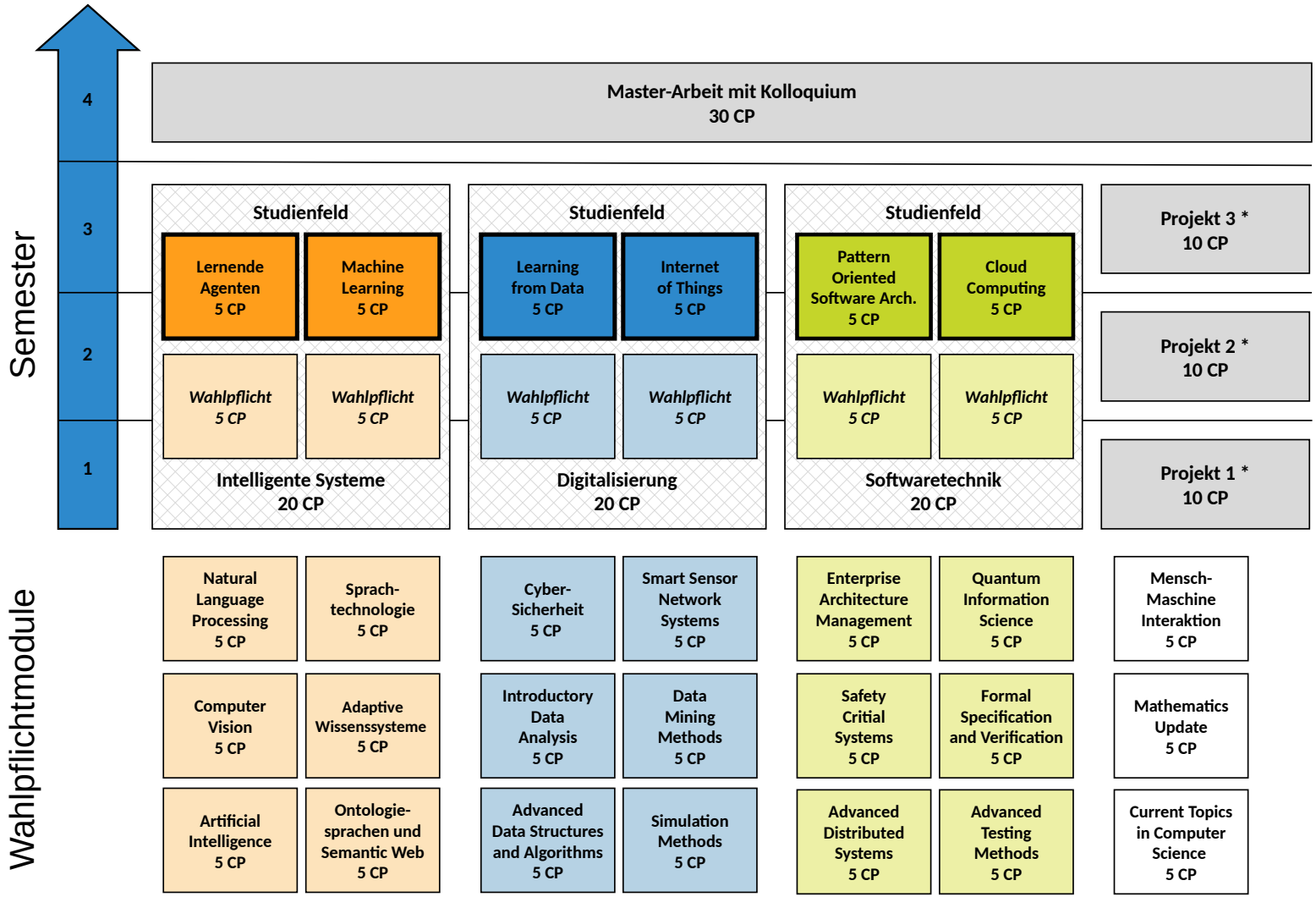
Gian Luca Jordan (Absolvent 2021)

„Der Master Allgemeine Informatik hat mir sehr viele Jobmöglichkeiten eröffnet und mir die Chance gegeben meine Fähigkeiten aus meinem Bachelor zu erweitern. Außerdem habe ich einige gute Freunde und zukünftige Arbeitskollegen während meines Studiums kennengelernt.“

Wichtigste Informationsquellen

- **Lernplattform campUAS** (Moodle)
  - `https://campuas.frankfurt-university.de`
  - Bitte melden Sie sich für folgenden Kurs an: Lehreinheit Informatik
    - Einschreibeschlüssel des Studiengangs Allgemeine Informatik verwenden!
    - Dort finden Sie: Bekanntmachungen, Erinnerungen, Informationen, Prüfungspläne, Stundenpläne, Ausschreibungen, etc.
  - Dieser Kurs ist auch sehr hilfreich: LE-Inf: WiSe 2026/27 (Lotsenkurs)
- **Prüfungsordnung**
  - `https://www.frankfurt-university.de/fileadmin/standard/Aktuelles/Amtliche_Mitteilungen/Akademische_Satzungen/Studien-_und_Pruefungsordnungen/Fachbereich_2/Allgemeine_Informatik_MA/PO_MA_Allgemeine_Informatik__Lesefassung_vom_29.04.2026_.pdf`
- **Modulhandbuch**
  - `https://www.frankfurt-university.de/fileadmin/standard/Hochschule/Fachbereich_2/MHB-Seite/Lehreinheit_I/MHB_MA_AI_2022__29.04.2026_.pdf`

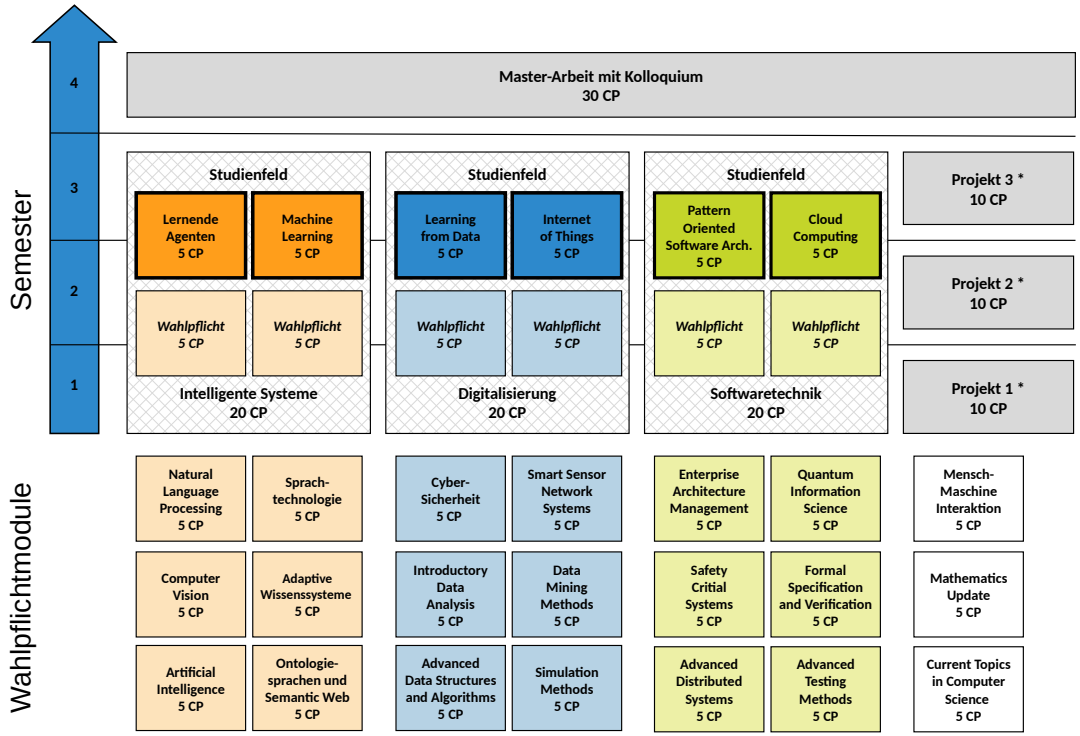
Modulübersicht (nur auf den ersten Blick sehr komplex)



* Jeweils ein Projekt ist thematisch einem der drei Studienfelder zugeordnet!

Struktur des Studiengangs (1/4)

- Regelstudienzeit:
  4 Semester, Vollzeit
- 120 ECTS-Punkte
  müssen Sie erreichen
- Es gibt 3 Studienfelder:
  - **Intelligente Systeme**
  - **Digitalisierung**
  - **Softwaretechnik**
- **20 CP pro Studienfeld**
  müssen erreicht werden

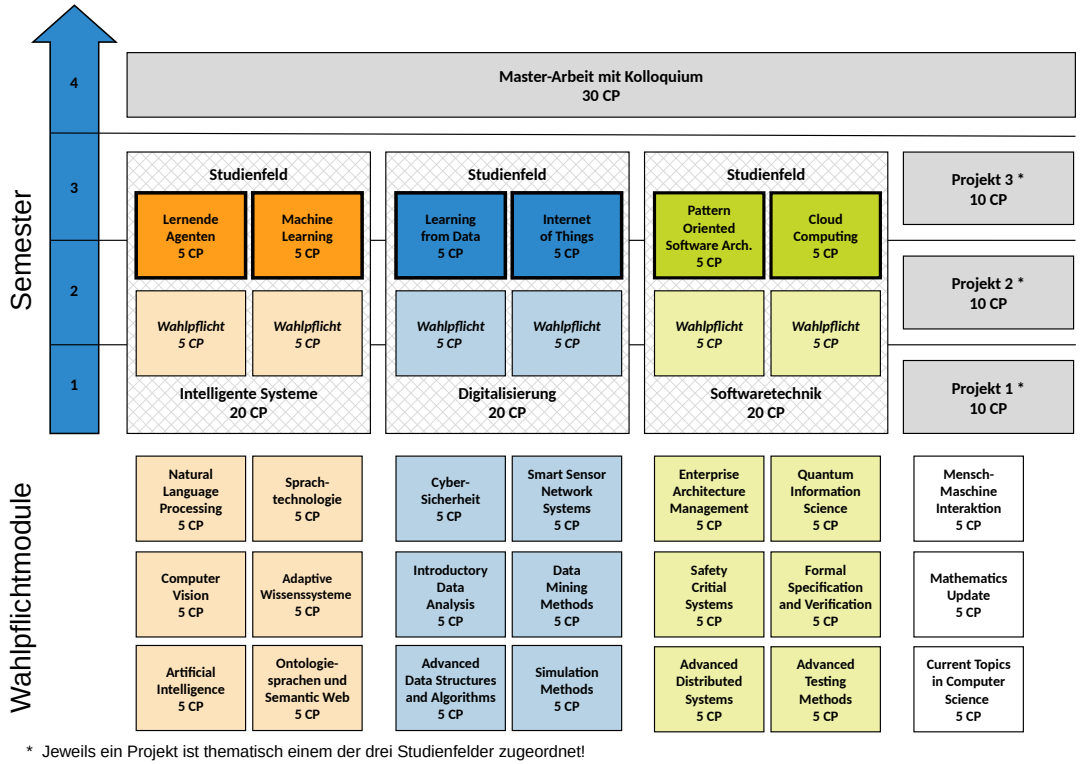


* Jeweils ein Projekt ist thematisch einem der drei Studienfelder zugeordnet!

- Die Pflicht- und Wahlpflichtmodule sind den Studienfeldern fest zugeordnet
- Sie müssen **beide Pflichtmodule** und **2 Wahlpflichtmodule** aus jedem Studienfeld erfolgreich bearbeiten

Struktur des Studiengangs (2/4)

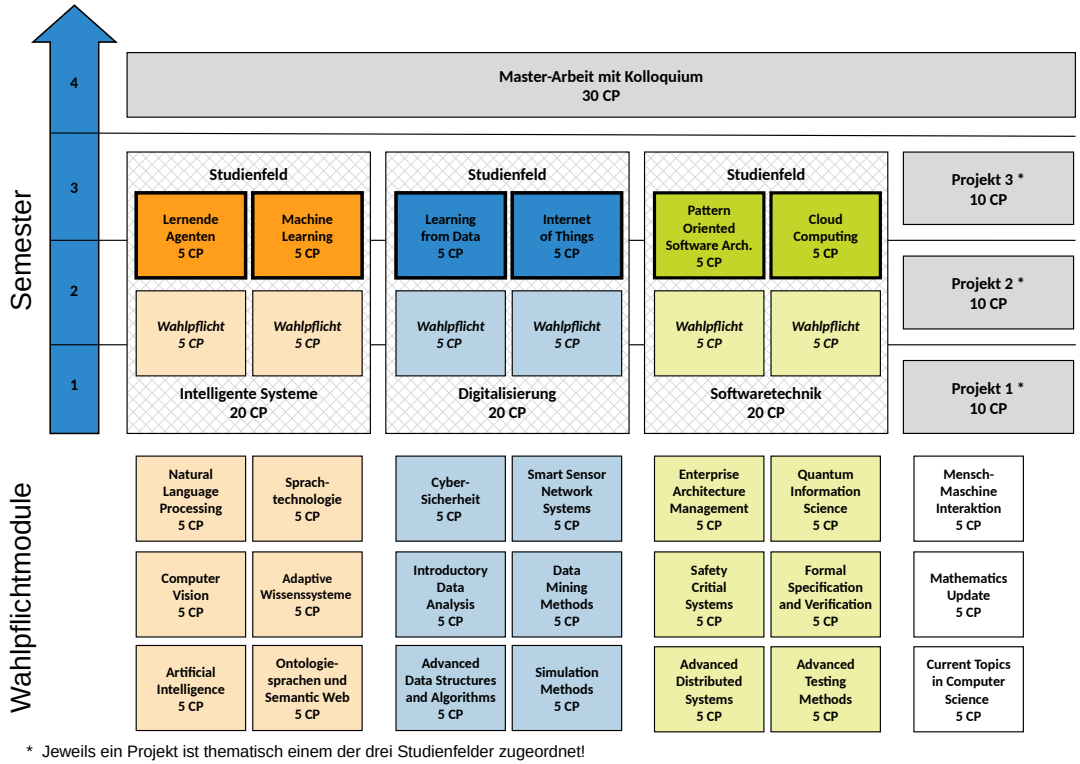
- Die Wahlpflichtmodule bieten viele Freiheiten, das eigene Studium inhaltlich zu gestalten
- Sie müssen **1 Projekt aus jedem Studienfeld** erfolgreich bearbeiten
  - Jedes Semester wird min. ein Projekt aus jedem Studienfeld angeboten



- Es gibt die 3 „Joker-Module“ **Mathematics Update**, **Current Topics in Computer Science** und **Mensch-Maschine-Interaktion**
  - Sie können **eins** dieser Module nutzen, um **ein** beliebiges Wahlpflichtmodul zu ersetzen

Struktur des Studiengangs (3/4)

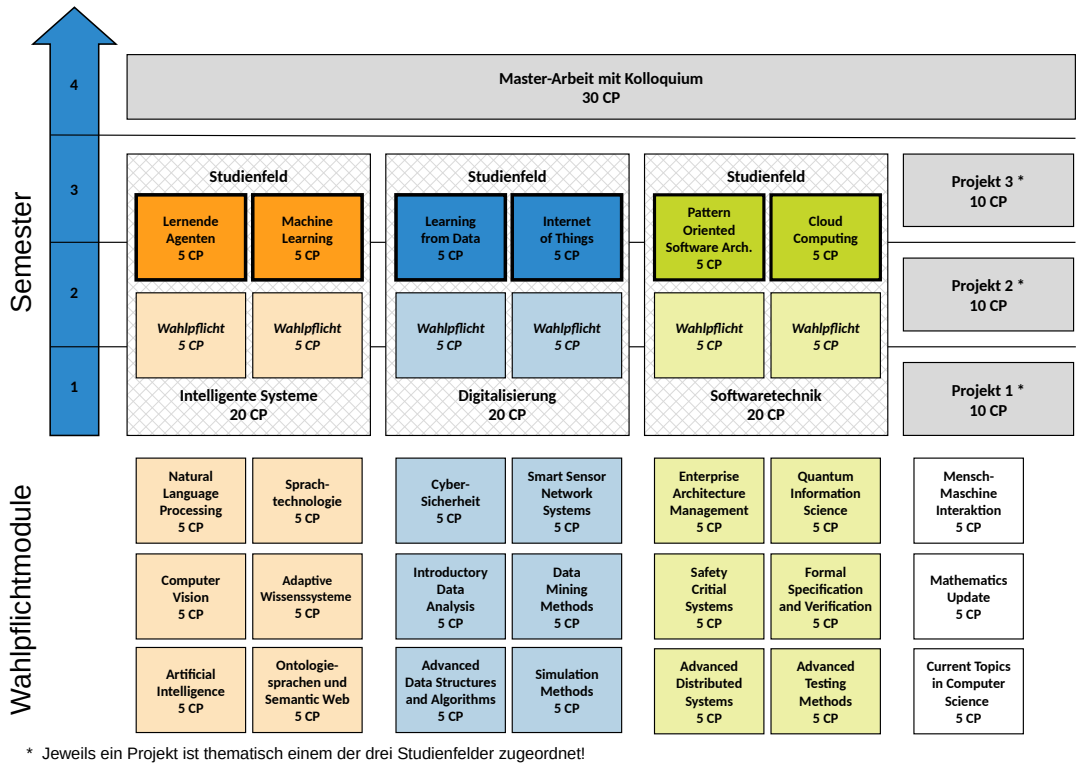
- **Die Reihenfolge Ihrer Module und Projekte definieren Sie selbst**
- Es gibt allerdings ein paar Einschränkungen, die für die Planung des individuellen Curriculums wichtig sind...
- Pflichtmodule werden jedes Jahr angeboten
  - Wahlpflichtmodule leider nicht immer



- Die allermeisten Module werden im Wechsel SS/WS angeboten
- Wenige Module wurden bislang jedes Semester angeboten
  - z.B. Cloud Computing und Internet of-Things

Struktur des Studiengangs (4/4)

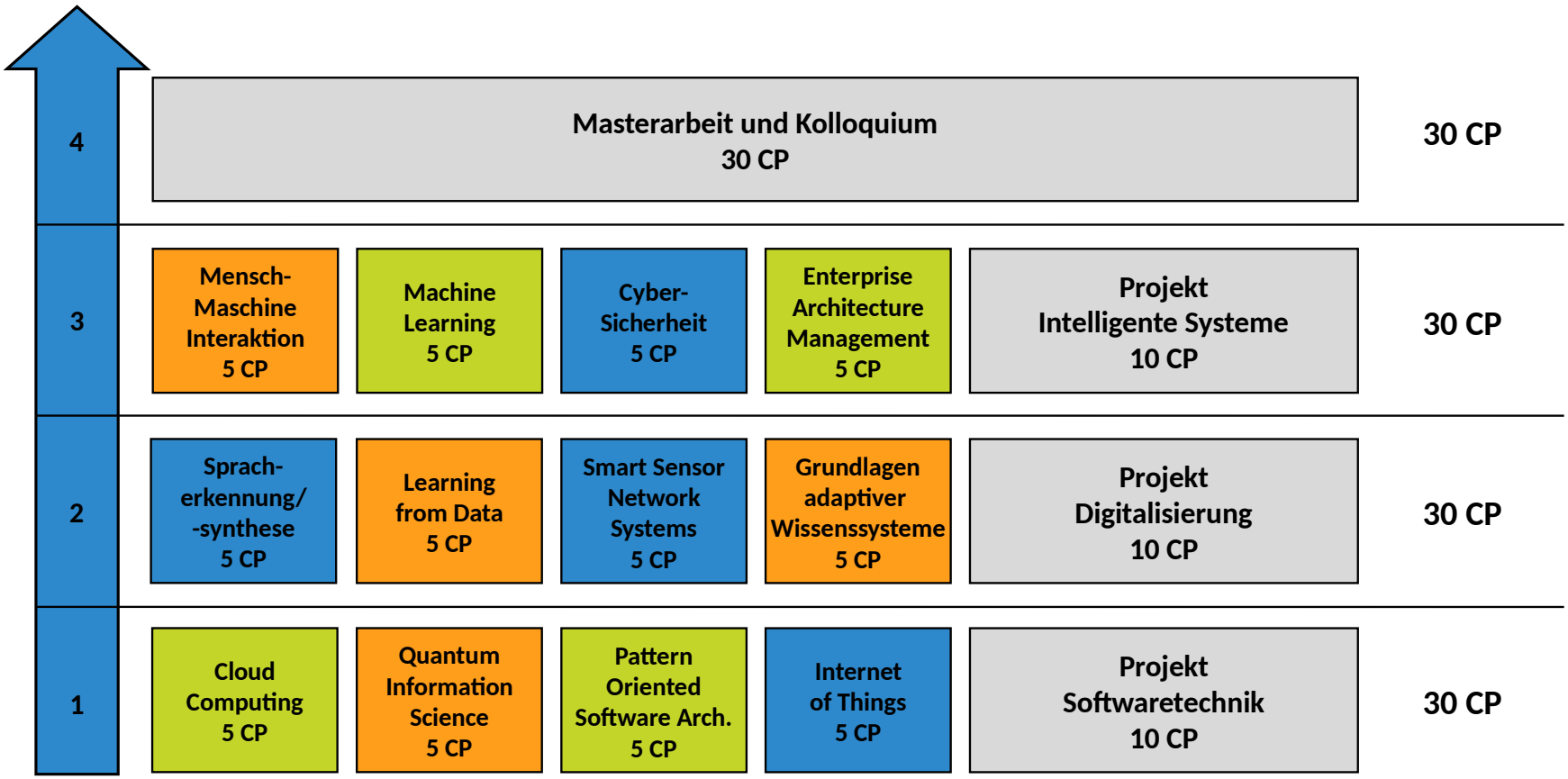
- Die Master-Arbeit darf 1x wiederholt werden
  - Alle übrigen Module dürfen 2x wiederholt werden
    - Eine dritte Wiederholung ist einmalig möglich
- Die Wahl eines Wahlpflichtmoduls erfolgt mit der Anmeldung zur Prüfung



* Jeweils ein Projekt ist thematisch einem der drei Studienfelder zugeordnet!

- Nach Ablauf des Rücknahmezeitraumes für die Anmeldung zur Modulprüfung ist die Wahl eines Wahlpflichtmoduls verbindlich
  - Ein Wechsel ist danach nicht mehr möglich

Beispiel für einen möglichen Studienverlauf



Marcus Legendre (Absolvent 2022)

„Ich schätze den Praxisbezug des Studiengangs. Die Projekt- und Gruppenarbeiten haben meine kommunikativen und technischen Fähigkeiten gestärkt, und sind durchaus vergleichbar mit Software-Projekten, wie sie mir nun im beruflichen Alltag begegnen.“

Anmeldezeitpunkte

- Zu Beginn des Semesters $\Longrightarrow$ **Projekte**
  - Die Voranmeldungen für eine Platzvergabe in den Projekten ist bis einschließlich **11.10.2026** unter campUAS freigeschaltet
  - `https://campuas.frankfurt-university.de/mod/folder/view.php?id=73589`
  - `https://campuas.frankfurt-university.de/mod/choice/view.php?id=73590`
- Gegen Ende des Semesters $\Longrightarrow$ **Prüfungen**
  - Anmelde- und Rücktrittfristen beachten!
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Lernplattform campUAS und Ihren Email-Posteingang!

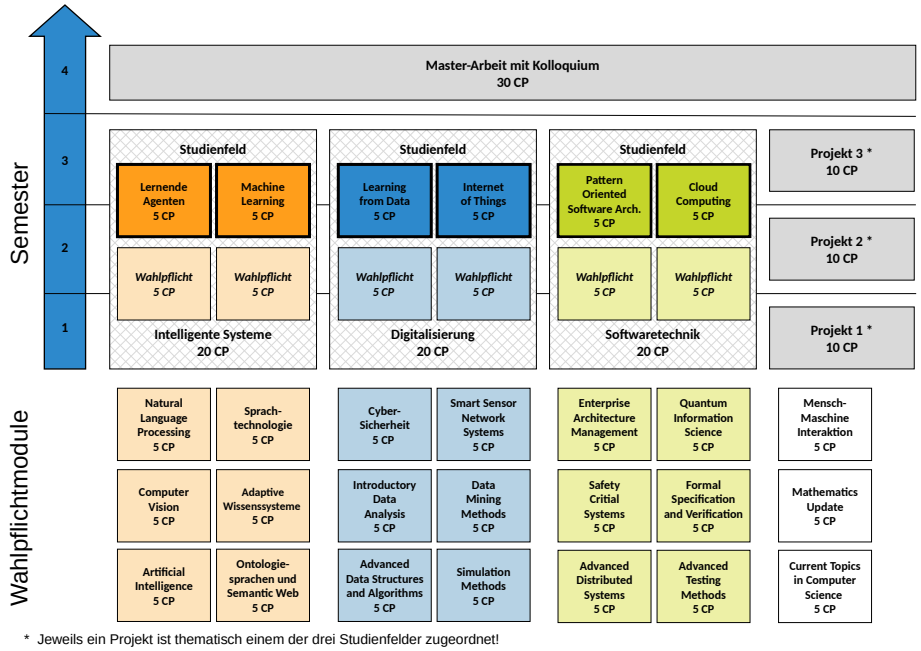


David Merkl (Absolvent 2021)

„Der Studiengang erlaubt sich thematisch in den eigenen Interessenfeldern zu vertiefen und sein Portfolio zu erweitern. Der große Pool an Wahlpflichtmodulen hat ein großes Spektrum an brandaktuellen Themen von Künstlicher Intelligenz über Cloud Computing bis hinzu

Module im WS2627 – Studienfeld Intelligente Systeme

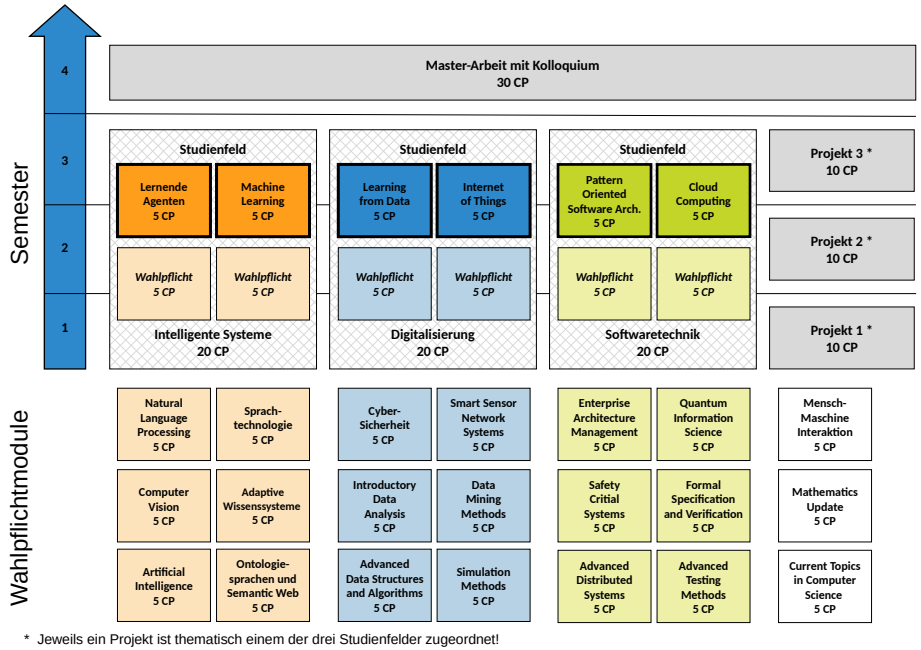
- **Pflichtmodule**
  - Machine Learning (Prof. Bauer-Wersing)



- **Wahlpflichtmodule**
  - Robotik (Prof. Nauth) $\Longleftarrow$ **nur alte PO!!!**
  - Artificial Intelligence (Prof. Sertkaya)

Module im WS2627 – Studienfeld Digitalisierung

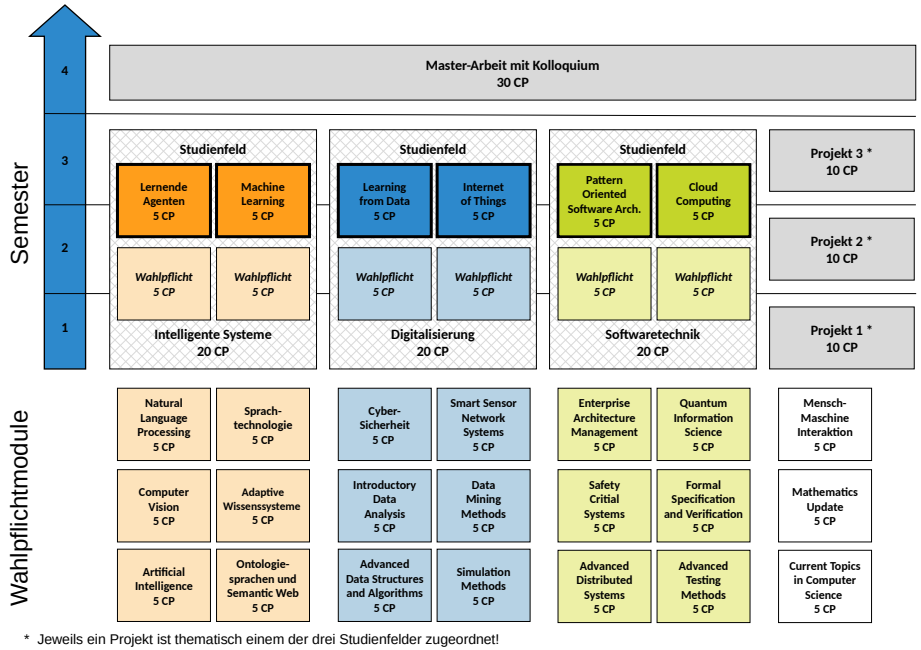
- **Pflichtmodule**
  - Internet of Things (Prof. Hahm)



- **Wahlpflichtmodule**
  - Cyber-Sicherheit (Prof. Ebinger)
  - Introductory Data Analysis (Prof. Marouf)
    - Vorleistungspflichtig!
  - Simulation Methods (Prof. Thoma)
    - Vorleistungspflichtig!

Module im WS2627 – Studienfeld Softwaretechnik

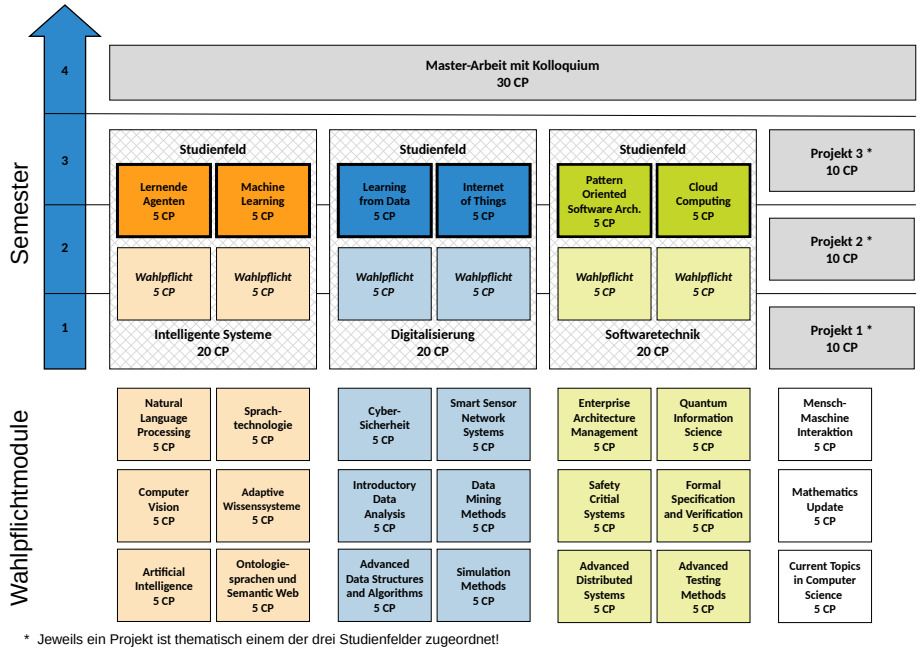
- **Pflichtmodule**
  - Cloud Computing (Prof. Baun)
  - Pattern Oriented Software Architectures (Prof. Schäfer)



- **Wahlpflichtmodule**
  - Quantum Information Science (Prof. Thoma)
  - Safety Critical Systems (Prof. Wagner)
  - Formal Specification and Verification (Prof. Schorr)
    - Vorleistungspflichtig!

Module im WS2627 – Joker-Module und Projekte

- „**Joker-Module**“
  - Mathematics Update (Prof. Logofatu)
  - Current Topics in Computer Science (Dr. Butt)



- **Projekte**: (`https://campuas.frankfurt-university.de/mod/folder/view.php?id=73589`)

	Studienfeld	**Dozent**
	Intelligente Systeme	Prof. Baun
	Digitalisierung	Prof. Marouf
	Softwaretechnik	Prof. Godehardt
	Intelligente Systeme (IPR1)	Prof. Godehardt + N.N. + N.N.

Projekt – Studienfeld Intelligente Systeme

- **Drohnen mit Künstlicher Intelligenz**
- Prof. Dr. Christian Baun
- Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Projekts arbeiten in Gruppen von maximal vier Personen. Jede Gruppe erhält eine fertig aufgebaute und flugbereite FPV-Drohne sowie die erforderlichen Hard- und Softwarekomponenten. **Ziel des Projekts ist die Entwicklung, Implementierung und experimentelle Bewertung einer drohnenbasierten Lösung zur automatischen Erkundung und Kartografierung von Innenräumen.**
- Aufgaben:
  1. Drohnenplattform und Systemarchitektur.
  2. Autonomer Flug in Innenräumen.
  3. Lokalisierung und Kartografierung.
  4. Automatische Erkundung und Navigation.
  5. Integration und mechanische Anpassung.
  6. Experimentelle Evaluation.
  7. Dokumentation und Präsentation der Ergebnisse aus den Aufgaben 1-6.
  8. Bonusaufgabe: Entwicklung eines Propellerschutzes.
- `https://www.christianbaun.de/Master_Projekt_WS2627/index.html`

Projekt – Studienfeld Digitalisierung

- **AI Companion für die Sanierung und Finanzierung von Altbauten in Deutschland**
- Prof. Dr. Matteo Marouff
- Die Sanierung alter Häuser in Deutschland erfordert komplexe Entscheidungen: das Verständnis von Bauvorschriften, Energieeffizienzstandards, die Suche nach zuverlässigen Auftragnehmern und das Navigieren durch Finanzierungsmöglichkeiten wie Bankkredite, KfW-Zuschüsse oder Subventionen, ganz zu schweigen von den bürokratischen Hürden und Problemen mit Nachbarn und Versicherungen.
- Bestehende KI-Tools (z. B. ChatGPT) bieten großartige Ratschläge, aber oft fehlen lokalisierte, umsetzbare und rechtskonforme Empfehlungen. Darüber hinaus können viele Schritte in diesem Prozess optimiert und automatisiert werden, z. B. die Dokumentation von Rechnungen, die Suche nach den besten Auftragnehmern, der Vergleich der Angebote von Auftragnehmern. etc.
- Ziel dieses Projekts ist es, einen KI-Assistenten zu entwickeln, der Hausbesitzer Schritt für Schritt durch die Sanierungsplanung und -finanzierung führt und eine datengetriebene, personalisierte und kontextbezogene Beratung liefert. Zusätzlich sollte die Software so aufgebaut sein, dass mehr Dienstleistungen integriert werden können, z.B. die Dokumentation von Rechnungen durch KI Agenten.

Projekt – Studienfeld Softwaretechnik

- Dozent: Prof. Eicke Godehardt
- Ziele des Projekts sind die (Weiter-)entwicklung und das Deployment mehrerer Add-Ons für das E-Mail-Programm Thunderbird
  - Refactoring. Improving. Releasing. Seriously
    - Das Add-On soll in den Mozilla Thunderbird Extension Store
- Zudem: Entwicklung eines Werkzeugs für die nächste RoboCup-WM
  - Das Werkzeug soll Log-Files tausender Spielsimulationen analysieren und zur weiteren Verwendung an einen zentralen Server schicken

Interdisziplinäres Projekt – Studienfeld Softwaretechnik

- Dozent: Prof. Eicke Godehardt
- Ziele des Projekts sind:
  - Bearbeitung einer komplexen, interdisziplinären Fragestellung für vulnerable Zielgruppen in Form von interdisziplinärer Projektarbeit aus der Perspektive der verschiedenen Disziplinen unter besonderer Berücksichtigung der Schwerpunkte von Inclusive Design
  - Fachübergreifende Themen:
    - zum Beispiel: Universal Design, Gebäudeautomation, inklusive Städte, Architektur und Demografie, Usability Engineering, Barrierefreie Webseiten WCAG/BITV, sensorbasierte Systeme, Internet of Things, Smart-Home und AAL – Ambient Assisted Living, BGG, Strukturen des Sozial- und Gesundheitswesens, ICF, Hilfsmittel, Assistive Technologien, Digitale Gesundheitsanwendungen

RoboCup-AG

Roboterfußballteam FRA-UNIted

Gesucht:

Verstärkung für unser RoboCup-Team **FRA-UNIted**

- Roboterfußball in der **2D-Simulationsliga**



Arbeitsgemeinschaft „RoboCup-AG“ jenseits des Curriculums

- Spaß und Interesse an Fußball, an KI und am Programmieren
- Teilnahme an internationalen RoboCup-Turnieren
- Bachelor-/Masterarbeiten zum Thema Roboterfußball

Demnächst:
RoboCup-WM 2027

Kontakt: Thomas Gabel, tgabel@fra-uas.de, Raum 1-202

- Team-Webseite:
  http://www.frankfurt-university.de/fra-united





Einladung an alle Interessierten:
Kick-Off-Meeting
am 28.10.2026 um 13.30 Uhr
(ca. 30 Minuten in Mittagspause, 1-236)

OTTER – Open Source Gruppe @ Fra-UAS

Wir sind eine Studierendeninitiative rund um **Open Source, Linux und freie Technologien**.

- Gemeinsam an Projekten arbeiten
- Wissen austauschen und voneinander lernen
- Linux, Self-Hosting, Programmieren und mehr
- Offen für Anfänger:innen und Erfahrene
- Regelmäßige Treffen an der Frankfurt UAS

Mehr erfahren:
`https://otter-frankfurt.de/`

Treffpunkt:
Otterbau (BCN-421)

Letzte Hinweise

- **!!! Bitte nicht vergessen !!!**
  - Alle Studienfelder müssen mit Projekten abgedeckt sein!
- **Wie könnte es nach dem Abschluss weitergehen?**
  - Mehrere Absolventen machen an der FRA-UAS in der Forschung (u.a. als Doktoranden) weiter
  - Diese arbeiten in innovativen Projekten, lehren an unserer Hochschule, und können Ihre Erfahrungen weitergeben

Henry-Norbert Cocos	Raum 1-230
David Merkl	Raum 1-229
Gian Luca Jordan	Raum 1-229

Fragen?

Christoph Schäfer (Absolvent 2020)

„Das Studium hat mich sehr praxisnah an viele Themen herangeführt, die ich auch nach meinem Abschluss in meinem Arbeitsalltag anwende.“